

Administration et sécurité des BD

I. Architecture

1. Base de données

Fichiers de contrôle :

Contient les info de contrôle sur la BD

- Nom de la BD
- Date de creation de la BD
- le nom des fichiers constitutifs de la base
- la taille de bloc de données par défaut
- les noms de espaces de disques logiques

...

Fichier de journalisation (LOG)

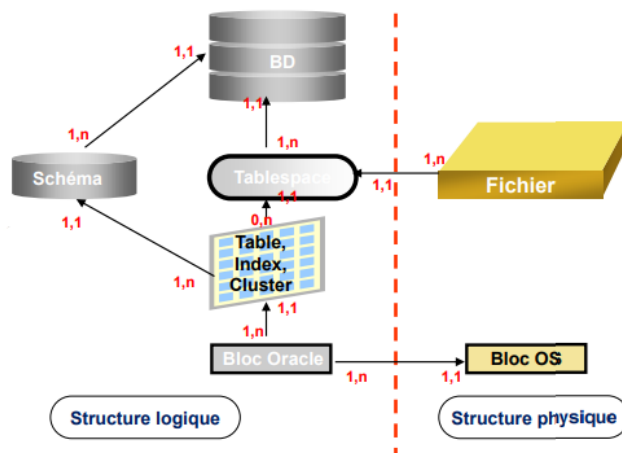
- il enregistrent toutes les modifications apportées à la BD
- il sont dans des groupes circulaire, les info sont periodiquement écrasés
- il sont très important pour la securité de la BD

Fichier de données :

- ils contiennent les données xD, ils sont logiquement regroupés en tablespaces
- un TS peut etre consitué de plusieurs fichier .dbf

Organisation du stockage

- les fichiers de données sont decoupés en blocs d'une taille donnée

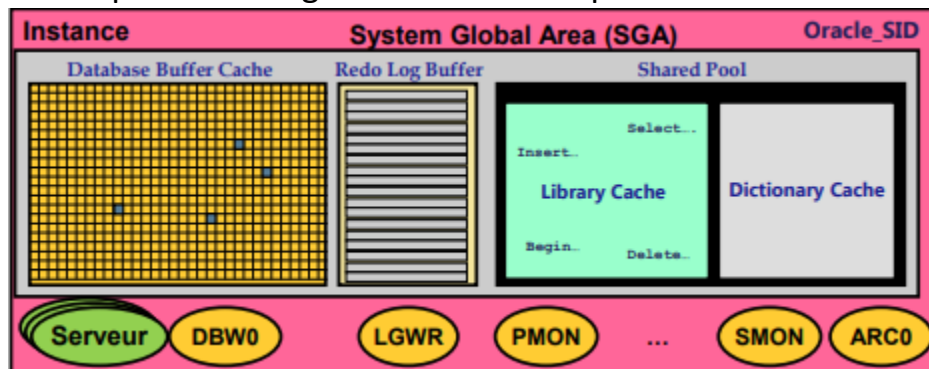


- il y a 4 types de segments :
 segment de table
 segment d'index
 segment d'annulation
 segment temporaires

2. L'instance

Est constitué :

- d'une zone de mémoire partagée appelée System Global Area (SGA)
- background process ayant chacun un rôle
- server process chargé de traiter les requêtes des utilisateurs



La SGA (System Global Area) :

C'est une zone de mémoire partagée par les différents processus de l'instance.

Elle est composée de :

- Database Buffer Cache : cache de données
- Redo Log Buffer : mémoire tampon pour l'enregistrement des modifications apportées à la BD
- Shared Pool : zone de partage des requêtes
- Large Pool
- Streams Pool

Shared Pool

Elle permet de stocker les dernières instructions sql exécutées et les dernières définitions de données utilisées

Elle est constituée de 2 structures clés :

Cache library :

- Conserve des info sur les dernières instruction sql et pl/sql utilisées
- Permet le partage des instructions frequements utilisées
- Géré par un algo LRU (Least Recently Used)

Cache dictionary :

- Contient les dernières defs utilisées dans la base
- Contient des info sur les fichier, tables, index, colonnes ...
- Au cours de l'analyse, le processus serveur recherche ls info dans le cache du dictionnaire pour résoudre les noms d'objet et valider l'accès

Redo Log Buffer (tampo de journalisation)

- Enregistre toutes les modifications apportées aux blocs de données de la base
- Sa principale fonction est la récupération de données
- Les entrées de journalisation contiennent des info permettant de reconstruire des modifications

Mémoire PGA

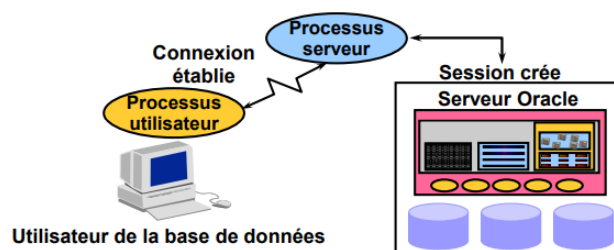
- Mémoire réservée à chaque processus utilisateur qui se connecte
- Elle allouée lorsqu'un processus est créé et elle est libérée à la fin du processus
- Elle n'est utilisée que par un processus

Zone de tri

- Une zone de tri est associée à un serveur pour traiter des ordres nécessitant de tris (group by, ordre by, join,...)

3. Processus serveur

Programme qui entre directement en interaction avec le serveur oracle, il répond aux appels générés et renvoie les résultats.



Les processus d'arrière-plan obligatoires :

- DBWn PMON CKPT
- LGWR SMON

Les processus d'arrière-plan facultatifs

- ARCn LMDn RECO
- CJQO LMON Snnn
- Dnnn Pnnn
- LCKn QMNn

Processus database writer DBWn

Il écrit dans les cas suivants :

- Point de reprise
- Aucune mémoire tampon disponible
- Temps imparti dépassé
- ...

Processus LGWR (Log Writer)

Il écrit dans les cas suivants :

- Validation
- Un tiers du cache est occupé
- La journalisation attend 1mo
- Toutes les trois secondes
- Avant que le processus DBWn ne procède à une opération d'écriture

Processus CKPT (Checkpoint)

Ce processus est chargé de :

- Signaler DBWn aux points de reprise
- Mettre à jour les en-têtes de fichiers de données avec les info sur le point de reprise

Processus ARCn (Processus d'archivage)

- Processus d'arrière-plan facultatif
- En mode ARCHIVELOG, il archive auto. Les fichiers de journalisation en ligne

Processus SMON (System Monitor)

- Recupération de l'instance
- Fusion de l'espace libre
- Libération des segments temporaires

Processus PMON (Process Monitor)

- Suite à l'échec de processus, PMON exécute des opérations de nettoyage

II. Dictionnaire de données

Il est vital pour toute base de données Oracle.

Il décrit la base de données et ses objets

Il contient des tables et des vues en lecture seule

Il est stocké dans le tablespace SYSTEM

Le propriétaire est l'utilisateur SYS

Sa mise à jour est effectuée par le serveur Oracle

Il est accessible avec le privilège SELECT

Le dictionnaire de données est composé de 2 parties :

- Tables de base
Contiennent la description de la base de données
Sont créées à l'aide de la commande create database
- Vues du dictionnaire de données
Simplifient les infos contenues dans les tables de base
Sont accessibles par des synonymes publics
Sont créées à l'aide du script catalog.sql

1. Contenu du dictionnaire de données

- La structure logique et physique de la BD
- Les déf d'objets et l'espace alloué aux objets
- Les contraintes d'intégrité
- Les users
- Les rôles
- Les privilèges
- Les fct d'audit

2. Utilisation du dic de données

Principaux types d'utilisation :

- Le serveur Oracle l'utilise pour rechercher des infos sur :
 - Les users
 - Les objets de schéma

- Les structures de stockage
- Le serv orcl le modifie l'esqu'une instruction LDD est exécutée
- Les users et les admins de la bd l'utilisent comme ref en electure seul pour obtenir des info relatives à la bd

3. Catégories de vues du dic de données

3 principaux ensembles de vues statique que les ont distingue par leur portée :

- DBA : contenu de tooous les schémas
- ALL : éléments auxquels l'user a accès
- USER : contenu du schéma d'user



4. Exemples de vues du dic de donn

Presentation générale

- Dictionary, dict_columns

Objets de shéma

- DBA_TABLES, DBA_INDEXES, DBA_TAB_COLUMNS, DBA_CONSTRAINTS

Allocation d'espace

- DBA_SEGEMNTS, DBA_EXTENTS

Structure de base de données

- DBA_TABLESPACES, DBA_DATA_FILES

5. Tables dynamiques des performances

Tables virtuelles :

- Enregistrent l'activité en cours de la base de données
- Les info sont lues à partir de la mémoire
- Permettent de surveiller et de regler la base de données

Le propriétaire est l'utilisateur SYS

Les synonymes commencent par le préfixe v\$

Sont répertoriées dans la vue V\$FIXED_TABLE

6. Exemples de table dynamique des performances

V\$CONTROLFILE

V\$DATABASE

V\$DATAFILE

V\$INSTANCE

V\$PARAMETER

V\$SESSION

V\$SGA

\$SPPARAMETER

V\$TABLESPACE

V\$THREAD

V\$VERSION

III. Sécurité

1. Gestion de la sécurité et des ressources

Administrateurs du BD :

On a 2 admins automatiquement créés. (user/pass)

SYS/<change_on_install> :

- propriétaire du dic de données
- l'utilisateur le plus puissant de la base
- il possède tt les objets internes constituant la base

SYSTEM/manager :

- Propriétaire de tables internes supplémentaires utilisées par oracle
- Ne peut pas administrer l'instance

PS : pour administrer une instance il faut avoir l'un des privilèges suivants : SYSDBA ou SYSOPER

Privilèges systèmes et privilèges objets

- Un priv donne le droit d'exécuter certaine commande
- Un privilège peut être affecté (retiré) à un user,role, ou tt les users (public)

o Les Privilèges Systemes (PS)

Oracle possède près de 127 privilèges Systèmes

- ANALYZE AUDIT
- CLUSTER CONTEXT
- DATABASE DATABASE LINK
- DIMENSION INDEX
- INDEXTYPE LIBRARY
- MATERIALIZED VIEW MISCELLANEOUS
- OPERATOR OUTLINE
- PRIVILEGE PROCEDURE
- PROFILE Public Database Link
- PUBLIC SYNONYM ROLE
- ROLLBACK SEGMENT SESSION
- SEQUENCE SNAPSHOT
- SYNONYM SYSTEM
- TABLE TABLESPACE
- TRANSACTION TRIGGER
- TYPE USER
- VIEW

Exemple de privilèges systemes de la catg table

- CREATE TABLE CREATE ANY TABLE
- ALTER ANY TABLE BACKUP ANY TABLE
- DROP ANY TABLE LOCK ANY TABLE
- LOCK ANY TABLE SELECT ANY TABLE
- INSERT ANY TABLE UPDATE ANY TABLE
- DELETE ANY TABLE COMMENT ANY TABLE
- UNDER ANY TABLE

Affectation d'un privilège Système :

Grant {system_priv|role}

TO {user|role|public}

[WITH ADMIN OPTION]

PS: WITH ADMIN OPTION veut dire qui recoit le role peut le redistribuer, et son retraité peut se faire en cascade, marche pas avec role

Revocation d'un PS :

REVOKE { system_priv|role }

FROM { user|role|public}

Les vues du dictionnaire : DBA_SYS_PRIVS

○ Les privilèges Objets (PO)

Controlent l'accès aux objet des tables, vues, sequences, procédures, VMs,...

Classification selon les types d'objets

Privilèges objets	Libellé	Objets concernés
ALTER	droit de modifier	table, séquence
DELETE	droit de supprimer	table, vue, VM
EXECUTE	droit d'exécuter	procédure, fonction, package, type user, opérateur, indextype, library
INDEX	droit de créer un index (ne peut être affecté à un rôle)	table
INSERT	droit d'insérer	table, vue, VM
ON COMMIT REFRESH	droit de créer une vue matérialisé sur une table	table
QUERY REWRITE	droit de créer une vue matérialisé sur une table	table
REFERENCES	droit de référencer une table lors d'un alter ou create table (ne peut être affecté à un rôle)	table
READ	droit de lire dans une directory	directory
SELECT	droit de consulter	table, vue, snapshot, sequence
UPDATE	droit de mise à jour	table ou vue
UNDER	droit de créer des sous vue	vue, type user
WRITE	droit d'écrire dans une directory	directory

Affectation de PO :

Syntaxe :

```
GRANT { object_priv | ALL [ PRIVILEGES ] } [( column [,column] ... ) ]  
[, { object_priv | ALL [ PRIVILEGES ] } [ ( column [,column] ... ) ] ]  
ON [ schema.] object  
TO { user | role | PUBLIC } [ WITH GRANT OPTION ]
```

ALL : signifie tous les privilèges sur un objet

Schema.objet: nom de l'objet concerné

- **Visualisation des privilèges objets**

```
DBA_TAB_PRIVS    DBA_COL_PRIVS  
ALL_TAB_PRIVS    ALL_COL_PRIVS  
USER_TAB_PRIVS    USER_COL_PRIVS  
ALL_TAB_PRIVS_MADE DBA_COL_PRIVS  
USER_TAB_PRIVS_MADE ALL_COL_PRIVS_MADE  
USER_TAB_PRIVS_MADE USER_COL_PRIVS_MADE  
ALL_TAB_PRIVS_RECD ALL_COL_PRIVS_RECD  
USER_TAB_PRIVS_RECD ALL_COL_PRIVS_RECD  
TABLE_PRIVILEGES COLUMN_PRIVILEGES
```

- **Principales Colonnes de vues ci-dessus**

```
GRANTEE    : utilisateur ayant reçu le privilège  
OWNER      : propriétaire de la table  
TABLE_NAME : nom de la table  
COLUMN_NAME : Nom de la colonne concerné  
GRANTOR    : Utilisateur ayant affecté le privilège  
PRIVILEGE   : privilège affecté  
GRANT      : privilège reçu.
```

Les Rôles

Un role est un concept oracle qui permet de regrouper plusieurs privilèges et / ou un rôle

L'affectation d'un rôle à un user peut se faire sous oracle ou à travers l'OS

On peut assigner un mdp à un rôle

Role par défaut : connect, resource, dba, exp_full_database, imp_full_data,...

Pour créer un role Il faut avoir le privilège "create role"

Syntaxe :

Creation

```
CREATE ROLE role [ { NOT IDENTIFIED | IDENTIFIED { BY password |  
EXTERNALLY | GLOBALLY | USING package } ]
```

- Role : nom du role à créer
- Not identified : permet de créer un role sans mot de passe
- Password : mdp du role
- Externally : mdp contrôlé au niveau de l'OS
- Globally : role autorisé au niveau de l'annuaire
- USING package : rôle applicatif

Modification

ALTER ROLE role {NOT IDENTIFIED | IDENTIFIED {BY password |
EXTERNALLY | GLOBALLY | USING PACKAGE}}

Suppression

Il faut avoir le privilège DROP ANY ROLE et avoir ce role avec WITH ADMIN OPTION pour le supprimer

Syntaxe :

DROP ROLE role

Affectation d'un privilège/role à un role

Create role r1;

Create role r2;

GRANT create session TO r1

GRANT r1 TO r2;

Les Privilèges qui ne peuvent pas être affectés à un role :

PS :

- UNLIMITED TABLESPACE

PO :

- INDEX : droit de créer un index sur les tables d'autres users
- REFERENCES : droit de référencer une table dans le schéma d'autres users

Affectation d'un role à un user

Elle peut se faire au niveau : Oracle / OS / annuaire de l'entrepr

- Oracle : GRANT role to user [WITH ADMIN OPTIONS]
- OS : set OS_ROLE in init.ora to TRUE, syntaxe (sous UNIX) :
ora_<SID>_<role>[_[D][A] : [user1, [user2],[...]]
Ex: ora_COURS_rl_connect_D:scott, mopolo, tintin

Role prédéfinis :

NOM DU ROLE	PRIVILEGES AFFECTES AU ROLE
CONNECT	ALTER SESSION, CREATE CLUSTER, CREATE DATABASE LINK, CREATE SEQUENCE, CREATE SESSION, CREATE SYNONYM, CREATE TABLE, CREATE VIEW
RESOURCE	CREATE CLUSTER, CREATE PROCEDURE, CREATE SEQUENCE, CREATE TABLE, CREATE TRIGGER
DBA	tous les privilèges WITH ADMIN OPTION
exp_full_database	SELECT ANY TABLE, BACKUP ANY TABLE, INSERT, DELETE AND UPDATE ON tables SYS.INCVID, SYS.INCFIL, SYS.INCEXP
imp_full_database	BECOME USER, WRITEDOWN (trusted Oracle)
Execute_catalog_role	Privilège d'exécuter les procédures du dictionnaire
Select_catalog_role	Privilège de consulter tout le dictionnaire Oracle
Delete_catalog_role	Privilège de supprimer la table d'audit aud\$
Recovery_catalog_owner	Fournit les privilèges pour le propriétaire du catalogue de recouvrement
Aq_administrator_role	Fournit les privilèges pour l'administration des Queue
Snmagent	Fournit les privilèges utiles à l'agent SNMP d'entreprise manager

Obtenir les infos sur le roles

- **DBA_ROLES** : Tous les rôles qui existent dans la base de données
- **DBA_ROLE_PRIVS** : Rôles accordés à des utilisateurs et à des rôles
- **ROLE_ROLE_PRIVS** : Rôles accordés à des rôles
- **DBA_SYS_PRIVS** : Privilèges système accordés à des utilisateurs et à des rôles
- **ROLE_SYS_PRIVS** : Privilèges système accordés à des rôles
- **ROLE_TAB_PRIVS** : Privilèges objet accordés à des rôles
- **SESSION_ROLES** : Rôles activés par l'utilisateur

Profiles

Un concept oracle qui permet à l'admin d'une base de contrôler la consommation des ressources systèmes et mdp

Le profile DEFAULT est affecté par défaut à l'user lors de sa création, ses limites sont positionnées à UNLIMITED

Création

Priv requis : CREATE PROFILE

Syntaxe partie limite des ressources :

```
CREATE PROFILE profile LIMIT
[ SESSIONS_PER_USER { integer | UNLIMITED | DEFAULT } ]
[ CPU_PER_SESSION { integer | UNLIMITED | DEFAULT } ]
[ CPU_PER_CALL { integer | UNLIMITED | DEFAULT } ]
[ CONNECT_TIME { integer | UNLIMITED | DEFAULT } ]
[ IDLE_TIME { integer | UNLIMITED | DEFAULT } ]
[ LOGICAL_READS_PER_SESSION {integer | UNLIMITED|DEFAULT}}
[ LOGICAL_READS_PER_CALL {integer | UNLIMITED|DEFAULT}}
[ COMPOSITE_LIMIT { integer | UNLIMITED | DEFAULT } ]
[ PRIVATE_SGA {integer [K | M] | UNLIMITED | DEFAULT}}
```

- **Mots clés et paramètres**

- Session_per_user : Nombre maximum de sessions par utilisateur
- Logical_read_per_session : Nbre de blocs de données à lire pour une session
- cpu_per_session : temps CPU max par session en % de secondes
- cpu_per_call : temps CPU pour un appel (en cas de parse, execute ou fetch) en % de secondes
- connect_time : temps écoulé maximum (en minutes)
- idle_time : temps maximum d'inactivité.
- private_sga : taille privée de la SGA allouée à un utilisateur
- unlimited : limite de la ressource illimitée
- default : prend la limite par défaut de la ressource

Syntaxe partie password

- **Syntaxe partie password**

```
CREATE PROFILE profile LIMIT
[FAILED_LOGIN_ATTEMPTS {expr | UNLIMITED | DEFAULT}}
[PASSWORD_LIFE_TIME {expr | UNLIMITED | DEFAULT}}
[PASSWORD_REUSE_TIME {expr | UNLIMITED | DEFAULT}}
[PASSWORD_REUSE_MAX {expr | UNLIMITED | DEFAULT}}
[PASSWORD_LOCK_TIME {expr | UNLIMITED | DEFAULT}}
[PASSWORD_GRACE_TIME {expr | UNLIMITED | DEFAULT}}
[PASSWORD_VERIFY_FUNCTION {function, NULL, DEFAULT}}
```

- **Mots clés et paramètres**

- Failed_login_attempts : nombre d'échecs avant le blocage du compte
- password_life_time : durée en jours avant l'expiration du mot de passe
- password_reuse_time : durée en jours avant la réutilisation d'un password
- password_reuse_max : nombre de modif du password avant réutilisation
- password_lock_time : durée en jours du verrouillage d'un compte
- password_grace_time : délai de tolérance du password avant son expiration
- password_verify_function : fonction de contrôle des mots de passes

Affectation

Lors de la creation : create user ... identified by ... profile pf_hamid

Lors de la modification : alter user ... profile pf_hamid

Modificatio/Suppression

Priv requis : ALTER PROFILE

En cas de suppression d'un profile existant affecté à un user, ce derniere se verra automatiquement attribué le profile DEFAULT

Syntaxe : DROP PROFILE nom_profile [CASCADE]

Les infos sur les profiles :

Dbp_profiles

rsource_cost

user_resource_limit

Utilisateurs

Utilisateurs finaux : utilisent la BD

applications : facilitent la taches aux utilisateurs finaux

Administrateurs

Creation

```
CREATE USER user
IDENTIFIED { BY password
              | EXTERNALLY [ AS 'certificate_DN' ]
              | GLOBALLY [ AS '[ directory_DN ]' ]
              }
[ DEFAULT TABLESPACE tablespace
| TEMPORARY TABLESPACE
  { tablespace | tablespace_group_name } ]
[ QUOTA integer [ K | M | G | T | P | E ]
  | UNLIMITED }
  ON tablespace ]
| PROFILE profile
| PASSWORD EXPIRE
| ACCOUNT { LOCK | UNLOCK };
```

❖ **IDENTIFIED**: Cette clause indique la manière dont l'utilisateur sera identifié (par l'OS ou par Oracle).

❖ **DEFAULT TABLESPACE**: Indique le Tablespace dans lequel les objets de l'utilisateur seront créés.

❖ **TEMPORARY TABLESPACE**: Indique le Tablespace dans lequel les tris par exemple seront effectués pour cet utilisateur.

❖ **QUOTA**: Limite d'espace attribué à l'utilisateur sur un Tablespace.

❖ **PASSWORD EXPIRE**: Permet de forcer un changement de mot de passe à la première connexion de l'utilisateur.

❖ **ACCOUNT LOCK / UNLOCK**: Permet de verrouiller ou déverrouiller le compte utilisateur.

Audits

L'audit permet de detecter des violations de securité potentielles en revelant des modeles suspects au anormaux d'utilisation du système

Type d'audit:

- Audit de structure
- Audit de qualité des données
- Aduit d'infrastructure reseau
- Audit des requetes clientes
- Audit de configuration et de performances

Oracle donne 2 possibilités d'auditer une base de données :

- Audit par déclencheurs (triggers) et c'est à l'admin d'intervenir pour écrire les procédures d'audit, et de décider comment et quelles info doit stocker
- Audit par la commande AUDIT ou l'administrateur a seulement besoin d'activer l'audit sur action ou un objet, et Oracle s'occupe de l'enregistrement des info

Audit par trigger

- System Trigger : pour les logon, startup, create, drop...
EX : savoir la date et l'heure de chaque démarrage ou arrêt de la base:

- 1- Create table TRACER(
 operation varchar2(50),
 Data timestamp
)
- 2- créer deux triggers dans un fichier SQL

Démarrage

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER TRACE_BD1
AFTER STARTUP ON DATABASE
DECLARE
a constant varchar2(50):='DEMMARAGE DE LA
BASE :';
BEGIN
EXECUTE IMMEDIATE 'INSERT INTO TRACE
VALUES(''||A||TO_CHAR(SYSDATE,'yyyymmdd_hh
24mi')||'')';
EXCEPTION
WHEN others THEN NULL;
END;
```

Arrêt

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER TRACE_BD2
BEFORE SHUTDOWN ON DATABASE
DECLARE
a constant varchar2(50):='ARRET DE LA BASE :';
BEGIN
EXECUTE IMMEDIATE 'INSERT INTO TRACE
VALUES(''||A||TO_CHAR(SYSDATE,'yyyymmdd_hh
24mi')||'')';
EXCEPTION
WHEN others THEN NULL;
END;
```

- DML Trigger (le triggers normal étudié en PL/SQL)
EX: savoir qui a supprimer n'importe quelle ligne dans une table etudiant
- 1- créer une table trace_sup (table_name,utilisateur,date,heure)
 - 2- trigger

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER Trigger_SUPPRIMER
AFTER DELETE ON Etudiant
FOR EACH ROW
WHEN (1 = 1)
DECLARE action_utilisateur VARCHAR2(50);
BEGIN
SELECT user INTO action_utilisateur
FROM DUAL;
INSERT INTO trace_del
VALUES ('tbl_1',action_utilisateur,TO_CHAR(SYSDATE, 'DD/MON/YYYY'),TO_CHAR(SYSDATE,
'HH24:MI:SS'));
END;
```

- Modification/suppression du trigger
Supression : DROP TRIGGER name [, names]
Modifcation: alter table name {enable | disable} trigger
{all | trigger_name}

Auditer par AUDIT

- On peut utiliser la commande: Audit all statements by nom_user;
- Les elements d'audit seront ecrits dans la destination indiquée par le paramètre AUDIT_TRAIL.
- Pour afficher l'audit sur une table on utilise :
SELECT username,action_name, to_char(timestamp,'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') as date_action, sql_text FROM dba_audit_trail WHERE username = 'SYSTEM' order by timestamp ;
- Vue classées par type d'audit :
DBA_AUDIT_OBJECT
DBA_ADUIT_SESSION
DBA_ADUIT_STATEMENT